UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad del Perú, Decana de América

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA

COMUNICACIONES MÓVILES

IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED 4G LTE USANDO srsLTE y Open5GS

Docente: Mag. Hernán Oswaldo Villafuerte Barreto

Integrantes

- Gamarra Silva, Luis Jean Pear
- Prudencio Crisostomo, Greyson
- Zegarra Orendo, Saul

INTRODUCCIÓN

La propuesta implementa una red 4G LTE mediante srsLTE, aprovechando la virtualización y el Radio Definido por Software (SDR). Se justifica por la necesidad de dominar la arquitectura EPC, esencial en el mercado peruano, permitiendo validar estándares del 3GPP en un entorno académico. El proyecto demuestra la eficiencia de las soluciones Open RAN frente a las infraestructuras de hardware tradicionales.

- Ecosistema open source srsLTE
- Infraestructura 4G
- Hardware SDR (USRP)

srsLTE

4G

IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED 4G LTE USANDO srsLTE y Open5GS

MODELO

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD

Recursos

Hardware y RF

Periférico **USRP** para emisión/recepción en bandas LTE comerciales.

Ecosistema SW

Uso de **srsRAN** (eNodeB) y **Open5GS** (EPC) sobre Ubuntu Linux.

Accesos USIM

Tarjetas programables para sincronizar parámetros **K, OPC e IMSI** con el HSS.

Equipo de Usuario

Smartphone comercial con configuración manual de **APN** para flujo de datos.

Competencias

Networking y Protocolos

Sólidos conocimientos en **Modelo OSI**, direccionamiento IP y protocolos esenciales para interfaces S1.

Administración de Sistemas

Experiencia en entornos **Ubuntu**, gestión de repositorios, compilación y terminal en tiempo real.

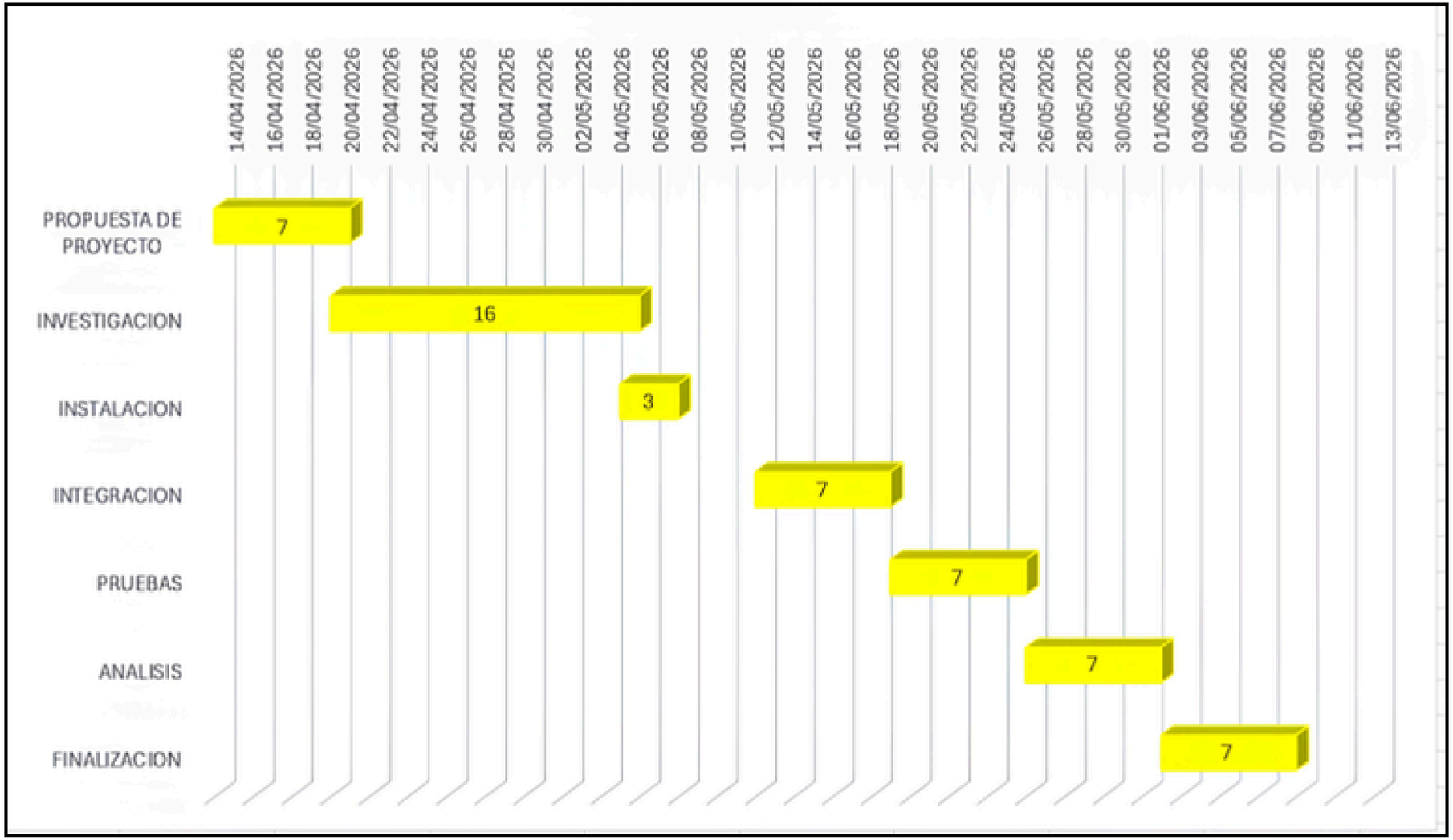
Comunicaciones Móviles

Comprensión de **3GPP Rel. 15**, arquitectura de red celular y conceptos de capa física (OFDM).

MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS

Riesgo	Impacto	Estrategia de Mitigación
Incompatibilidad de Drivers (UHD)	Medio	Verificación previa de la versión de *USRP Hardware Driver* (UHD) compatible con el firmware del equipo disponible.
Interferencia de Radiofrecuencia	Alto	Uso de frecuencias en bandas autorizadas para fines académicos y empleo de antenas de baja ganancia o cables coaxiales con atenuadores para confinar la señal.
Latencia de Procesamiento (PC)	Medio	Desactivación de funciones de ahorro de energía en la CPU y priorización de procesos de srsLTE mediante *real-time scheduling*.
Configuración de SIM Cards	Alto	Uso de tarjetas SIM programables y lector de tarjetas para asegurar que el MCC/MNC coincida estrictamente con la configuración del Core (Open5GS)

PLANIFICACIÓN Y CRONOGRAMA



Nota. Flujo de tiempo de actividades